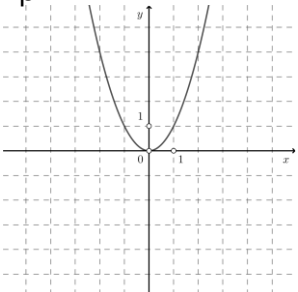


KLJUČ ZA ODGOVORE – 1. rok 2023.

Matematika - A razina

1. C	2. D	3. B	4. C
5. D	6. A	7. A	8. D
9. A	10. D	11. B	12. B
13. A	14. D	15. C	16. B
17. A	18. D	19. B	20. D
21. C	22. C	23. A	24. D
25. $\frac{\sqrt[3]{25}}{5}$	26. $\langle 2, +\infty \rangle$	27. $(x-y-1)(x-y+1)$	28. $z = z (\cos \varphi + i \sin \varphi), \varphi \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$
29.1. $3.97 \cdot 10^{110}$	29.2. $a^{-1}, a^{-3}, a^{-4}, a^{-2}$	30.1. $\frac{3}{4}$	30.2. 18
31.1. 112 cm	31.2. 116	32.1. $\frac{\sqrt{17}}{17}$	32.2. 8
33.1. 60°	33.2. $5\sqrt{3}$	34.1. $x = -2$	34.2. $\langle -5, 1 \rangle$
35.1. $\log_a \frac{a}{9}$	35.2. 64.	36.1. npr.  Graf funkcije mora biti simetričan s obzirom na y-os.	36.2. $\mathbf{R} \setminus \{6\}$
37.1. $\frac{\pi}{6}$	37.2. -1	38.1. ≈ 1.86 cm ili ≈ 2.56 cm	38.2. ≈ 239.67
39.1. $-\frac{1}{2}$	39.2. 9	40. ≈ 122.7	



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

DRŽAVNA MATURA

MATEMATIKA – viša razina

1 2 3 4 5 7 8 9 0

Identifikacijska naljepnica
PAŽLJIVO NALIJEPI!

M
A
T
A

List za odgovore

Šifra moderatora: _____

D-S063

- | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 1. | A | B | C | X | D |
| 2. | A | B | C | D | X |
| 3. | A | B | X | C | D |
| 4. | A | B | C | X | D |
| 5. | A | B | C | D | X |
| 6. | A | X | B | C | D |
| 7. | A | X | B | C | D |
| 8. | A | B | C | D | X |
| 9. | A | X | B | C | D |
| 10. | A | B | C | D | X |
| 11. | A | B | X | C | D |
| 12. | A | B | X | C | D |
| 13. | A | X | B | C | D |
| 14. | A | B | C | D | X |
| 15. | A | B | C | X | D |
| 16. | A | B | X | C | D |
| 17. | A | X | B | C | D |
| 18. | A | B | C | D | X |
| 19. | A | B | X | C | D |
| 20. | A | B | C | D | X |
| 21. | A | B | C | X | D |
| 22. | A | B | C | X | D |
| 23. | A | X | B | C | D |
| 24. | A | B | C | D | X |

Šifra ocjenjivača: _____

MATA.63.HR.R.L1.02



53556

NE FOTOKOPIRATI
OBRAZAC SE ČITA OPTIČKI

NE PISATI PREKO
POLJA ZA ODGOVORE

Označavati ovako: **X**

MATA

Zadatke 25. – 40.
riješite u ispitnoj knjižici.

25.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
26.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
27.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
28.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
29.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
29.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
30.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
30.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
31.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
31.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
32.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
32.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
33.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
33.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
34.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
34.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
35.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
35.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
36.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
36.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
37.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
37.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	NO			
38.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	2	NO		
38.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	2	NO		
39.1.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	2	3	NO	
39.2.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	2	3	NO	
40.	Popunjiva ocjenjivač	0	1	2	3	4	NO

BODOVANJE ISPITA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI 2023. – 1. rok
VIŠA RAZINA – II DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II dijela ispita:

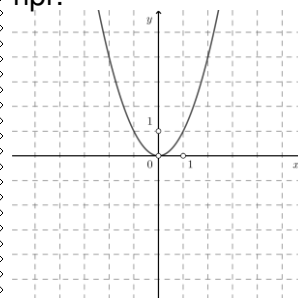
Prihvaćaju se svi ekvivalentni zapisi rješenja, ukoliko nije drukčije zapisano.

25. $\frac{\sqrt[3]{25}}{5}$

29.1. $3.97 \cdot 10^{110}$

32.1. $\frac{\sqrt{17}}{17} \approx 0.2425$

36.1.
npr.



26. $\langle 2, +\infty \rangle$

29.2. $a^{-1}, a^{-3}, a^{-4}, a^{-2}$

32.2. 8 kv.jed.

27.

$(x-y-1)(x-y+1)$

30.1. $m = \frac{3}{4}$

33.1. 60°

Graf funkcije mora biti simetričan s obzirom na y-os.

30.2. 18 min

33.2. $5\sqrt{3} \approx 8.6603$

36.2. $\mathbb{R} \setminus \{6\}$

28.

$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi),$
 $\varphi \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$

31.1. 112 cm

34.1. $x = -2$

37.1. $B = \frac{\pi}{6}$

31.2. 116

34.2. $\langle -5, 1 \rangle$

37.2. $D = -1$

35.1. $\log_a \frac{a}{9}$

35.2. $64.$

III DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.
2. **MORA** biti prikazan postupak rješavanja.
3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.
4. Pristupnik koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci.

38.1. $\boxed{1.86\text{cm}}$ ili $\boxed{2.56\text{cm}}$

2 boda

Napomena:

Podacima iz zadatka određena su dva trokuta. Dovoljno je odrediti duljinu stranice jednoga od tih trokuta.

1 bod:

- mjera kuta
- ili kosinus kuta
- ili površina trokuta zapisana Heronovom formulom uz pomoć jedne nepoznanice
- ili izračunata duljina visine i Pitagorin poučak primijenjen na pravokutni trokut određen tom visinom

1 bod:

- rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

38.2. $\boxed{239.67}\text{ cm}^2$

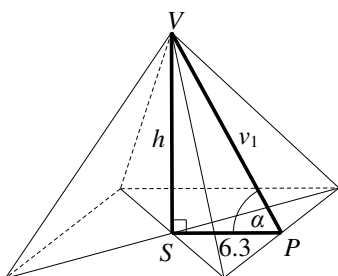
2 boda

1 bod:

- trigonometrija na $\triangle VSP$

1 bod:

- rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom



39.1. $x = \boxed{-\frac{1}{2}}$

3 boda

1 bod:

- derivacija

1 bod:

- koeficijent a izračunat iz jednakosti iz $f'(2) = 0$

1 bod:

- rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

39.2. $\boxed{9}$

3 boda

1 bod:

- n -ti član aritmetičkoga niza uvećan za 60 % u odnosu na prvi član i zapisan uz pomoć prvog člana i razlike niza

1 bod:

- veza sume niza s prosjekom svih članova niza

1 bod:

- rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

$$a_n = 1.6 \cdot a_1 = a_1 + (n-1) \cdot 1.5$$

$$\frac{n}{2}(2a_1 + (n-1) \cdot 1.5) = 26n$$

40. $\boxed{122.7}\text{ cm}^2$

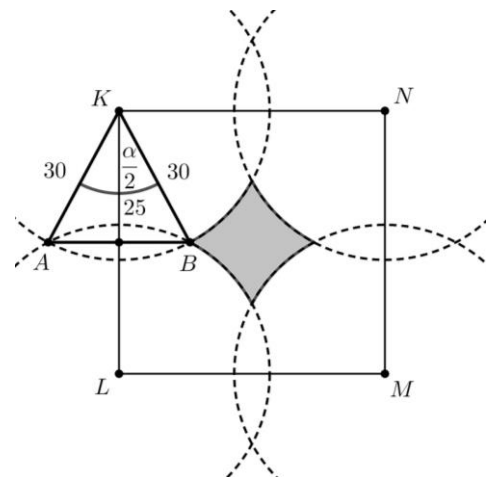
4 boda

- 1 bod: tražena površina zapisana uz pomoć površine kvadrata, kruga i odsječaka
- ili trokuta i isječaka

- 1 bod: mjera kuta kružnoga isječka
- ili mjera kuta trokuta (trigonometrija)

- 1 bod: površina kružnoga odsječaka
- ili površina trokuta i isječka

- 1 bod: rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom



$$P = P_{\text{kvadrata}} - P_{\text{kruga}} + 4P_{\text{odsječaka}}$$